PEDAGOGIK MAHORAT VA XALQARO BAHOLASH ILMIY-AMALIY MARKAZI

Тестовый вариант для определения уровня усвоения знаний учащихся 9-х классов общеобразовательных школ по предмету «Информатика и информационные технологии» в 2026–2027 учебном году
I четверть. СОЧ-1 (Оригинал)
Всего: [**40 баллов**]

1. (3) Как называется программа, которая переводит код, написанный на языке программирования, на язык, понятный компьютеру?
A) утилита B) компоновщик (линкер) C) компилятор D) драйвер

2.(П) В процессе работы учащегося за компьютером наблюдались следующие ситуации. Определите, с каким типом памяти – **ROM**(1) или **RAM**(2) связана каждая из них.
a) При включении компьютера система самостоятельно запустилась без участия пользователя.
b) После одновременного запуска браузера, офисных приложений и графического редактора работа компьютера замедлилась.
c) Неожиданно отключилось электропитание, в результате чего несохранённые данные текущей работы пользователя были потеряны.
d) После закрытия нескольких запущенных программ скорость работы компьютера увеличилась.
A) 1 – a; 2 – b, c, d; B) 1 – b; 2 – a, c, d
C) 1 – c; 2 – a, b, d; D) 1 – d; 2 – a, b, c

3.(П) Определите, являются ли приведённые в таблице утверждения верными (В) или неверными (Н).

Утверждение	Верно (В)	Неверно(Н)
1. Гипервизор – небольшая программа, которая запускается первой и содержит код для активации операционной системы.		
2. Bootloader – программное обеспечение, разделяющее оперативную память между несколькими виртуальными машинами.		
3. Утилита – программное обеспечение, которое помогает повысить эффективность работы компьютера или добавить ему новые функции.		
4. Офисные программы – это пакет из нескольких программ общего назначения.		

A) 1–В, 2– В, 3–Н, 4– Н B) 1– В, 2– Н, 3– В, 4–Н
C) 1– Н, 2– В, 3– Н, 4–В D) 1– Н, 2–Н, 3–В, 4–В

4.(З) Как называется устройство, которое определяет превышение допустимой температуры воды в стиральной машине и передаёт соответствующую информацию процессору?

A) датчик освещённости B) механический датчик
C) датчик температуры D) датчик давления

5.(П) В магазине «Учебные принадлежности» покупатели выразили недовольство высокими ценами на некоторые товары. Продавец снизил цены на эти товары. Теперь необходимо обеспечить быстрое распознавание товаров на кассе и расчёт их стоимости по обновлённым ценам без ручного ввода цены каждого товара. Использование какой технологии позволит повысить эффективность работы в данной ситуации?

A) OMR/OCR C) Shtrix-kod Reader
B) MICR D) Chip-Pin Reader

6.(П) В теплице осуществляется автоматическое регулирование температуры. В системе наблюдались следующие события:

a) Обнаружено снижение температуры воздуха ниже установленного значения.
b) Система сравнила измеренное значение температуры с заданным.
c) На нагревательное устройство отправлен сигнал включения.
d) Нагревательное устройство включилось, и температура воздуха начала повышаться.

Определите, какие функции в данном процессе выполняют датчик температуры (1) и актуатор (2).

A) 1 – a; 2 – d B) 1 – b; 2 – c
C) 1 – c; 2 – a D) 1 – d; 2 – b

7.(З) Определите носитель информации, в котором для записи и считывания данных используется лазерный луч.

A) магнитная лента B) SSD C) DVD D) USB флеш-накопители

8.(П) Для записи данных на два оптических диска одинакового размера используются лазерные лучи разной ширины: для диска A – более широкий, а для диска B – более узкий. На диске B элементы записи данных могут быть меньше по размеру и располагаться ближе друг к другу. Какой результат это обеспечивает **для диска B?**

A) Размер файлов на диске автоматически уменьшается.

B) Скорость считывания данных обязательно увеличивается в два раза.

C) Качество хранящихся данных автоматически повышается.

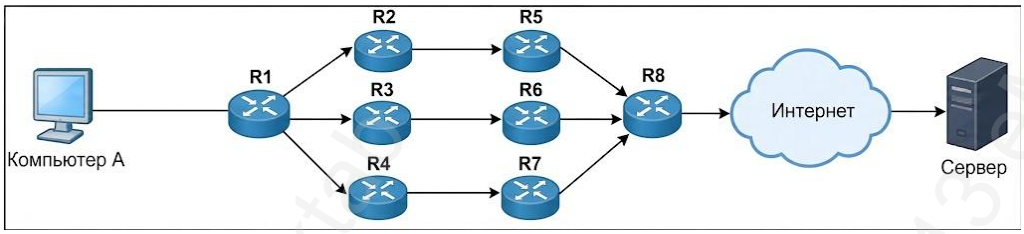
D) Появляется возможность записать больше данных на единицу площади диска.

9.(II) Расположите следующие устройства хранения данных в порядке возрастания показателей по заданным критериям.

I. Магнитная лента II. USB-флеш-накопители III. DVD	1. Скорость доступа к данным. 2. Прочность. 3. Ёмкость памяти.

A) 1 – (I → III → II); 2 – (I = III → II); 3 – (III → II → I).
B) 1 – (II → III → I); 2 – (I → II → III); 3 – (III → II → I).
C) 1 – (III = I → II); 2 – (II → III = I); 3 – (I → III = II).
D) 1 – (I → II → III); 2 – (III → I → II); 3 – (II → III = I).

10.(II) Пакет данных, отправленный с компьютера A на внешний сервер, сначала поступил на роутер R1 (*см. рисунок*). На основании содержимого пакета и таблицы маршрутизации определите, по какому маршруту пакет будет передаваться до выхода в Интернет.



Содержимое пакета:

Поле пакета	**Значение**
Адрес отправителя	Компьютер A
Адрес назначения	Сервер
Порядковый номер пакета	3
Данные	10101…

Таблица маршрутизации

Роутер	Адрес назначения	Следующее направление
R1	203.0.113.5	R3
R2	203.0.113.5	R5
R3	203.0.113.5	R6
R4	203.0.113.5	R7
R5	203.0.113.5	R8
R6	203.0.113.5	R8
R7	203.0.113.5	R8
R8	203.0.113.5	Интернет

A) R1 → R2 → R5 → R8 → Интернет
B) R1 → R3 → R6 → R8 → Интернет

C) R1 → R4 → R7 → R8 → Интернет D) R1 → R3 → R5 → R8 → Интернет

11.(П) В одной организации используются следующие информационные сервисы:
a) Сотрудники могут просматривать рабочий график и внутренние документы только через учётную запись в здании организации.
b) Информация о продукции организации доступна любому пользователю за её пределами.
c) Доступ к служебным документам руководства имеют только уполномоченные сотрудники.
d) Официальный веб-сайт организации доступен также пользователям из других стран.
Установите соответствие между описанными ситуациями и типами сетей:
Интернет (1) и Интранет (2).
A) 1 – a, c; 2 – b, d B) 1 – b, d; 2 – a, c
C) 1 – a, d; 2 – b, c D) 1 – c, d; 2 – a, b

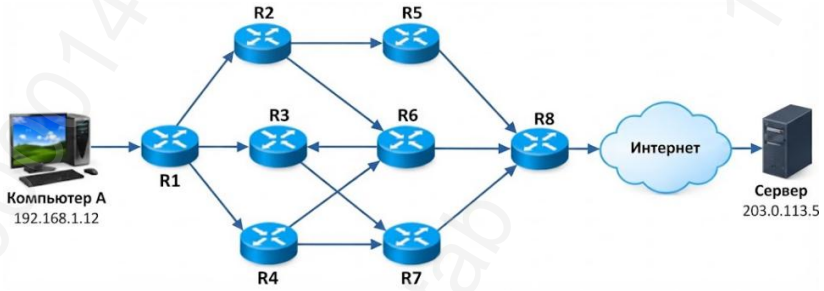
12.(П) Первоначально URL-адрес ресурса по медиакомпетентности имел следующий вид:

http://www.rtmuz.uz/e-resurs/e-lib/media

В структуру сайта были внесены следующие изменения:
папка e-resurs переименована в digital-resurs, папка e-lib – в new-lib. Внутри папки new-lib создана новая папка class, в которую перемещён media resource. Протокол передачи данных остался без изменений.
Определите верный URL-адрес ресурса после внесённых изменений.
A) **http://www.rtmuz.uz-en/digital-resurs/class/new-lib/media**
B) **http://www.rtmuz.uz-en/digital-resurs/new-lib/media/class**
C) **http://www.rtmuz.uz/e-resurs/new-lib/class/media**
D) **http://www.rtmuz.uz/digital-resurs/new-lib/class/media**

13.(Р) Компьютер A (***адрес отправителя***) отправил пакет запроса на сервер в Интернете ***(адрес назначения).*** Сначала пакет поступил на роутер R1.

На рисунке показаны архитектура сети и маршруты роутеров (**таблица**) к адресу назначения пакета:



Роутер	Следующее направление
R1	R2
R2	R6
R3	R7
R4	R7
R5	R8
R6	R3
R7	R8
R8	Internet

Проанализируйте движение пакета и выполните следующие задания:

1) Определите маршрут пакета и укажите, откуда пакет поступает на каждый роутер и куда передаётся далее.
2) Определите общее количество роутеров, через которые проходит пакет.
3) Укажите последний роутер, через который проходит пакет перед выходом в Интернет.

A) Маршрут: R1 → R3 → R6 → R8; пакет проходит через 4 роутера; последний роутер перед выходом в Интернет – R8.

B) Маршрут: R1 → R2 → R5 → R8; пакет проходит через 4 роутера; последний роутер перед выходом в Интернет – R8.

C) Маршрут: R1 → R2 → R6 → R3 → R7 → R8; пакет проходит через 6 роутеров; последний роутер перед выходом в Интернет – R8.

D) Маршрут: R1 → R4 → R7 → R8; пакет проходит через 4 роутера; последний роутер перед выходом в Интернет – R8.

14.(П) Сотрудникам организации предложены различные формы организации труда с использованием информационных технологий (ИТ):

1. **Сокращённый рабочий день.**
2. **Гибкий график работы.**
3. **Разделение рабочего места.**
4. **Сжатая рабочая неделя.**

Ниже описаны условия работы четырёх сотрудников.

A) Дильшод полностью отрабатывает установленное количество рабочих часов в неделю, но в отдельные дни работает дольше, чтобы сократить количество рабочих дней.

B) Мохира разделяет должностные обязанности с другим сотрудником. Вместе они выполняют работу, предусмотренную одной штатной должностью.

C) Акмаль работает меньшее количество часов по сравнению с обычной продолжительностью рабочего времени.
D) Нилуфар самостоятельно выбирает время начала и окончания рабочего дня в соответствии со своими потребностями.
Установите соответствие между **условиями работы** сотрудников и **формами организации труда**.

A) 1–c; 2–d; 3–b; 4–a
B) 1–c; 2–b; 3–a; 4–d
C) 1–a; 2–c; 3–d; 4–b
D) 1–d; 2–a; 3–b; 4–c

15.(M) После внедрения новых информационных технологий (ИТ) на предприятии некоторые повторяющиеся операции были автоматизированы. Одновременно для управления системами и их технического обслуживания были приняты на работу новые специалисты. В связи с расширением онлайн-сервисов увеличилось количество рабочих мест, связанных с доставкой товаров, а некоторым сотрудникам была предоставлена возможность работать дистанционно.

Какой из следующих выводов наиболее полно отражает влияние ИТ на занятость и формы организации труда в данной ситуации?

A) ИТ сокращают некоторые рабочие места, но не влияют на формы организации труда.

B) ИТ создают новые рабочие места, однако спрос на существующие профессии не изменяется.

C) ИТ сокращают потребность в выполнении некоторых видов работ, создают спрос на новые профессии и изменяют формы организации труда.

D) ИТ изменяют формы организации труда, но не влияют на структуру занятости.

Критерии оценивания:

(З) – Знание: за каждый верный ответ – 2 балла, всего 6 баллов.

(П) – Применение: за верный ответ – 2,4 балла, всего 24 балла.

(Р) – Рассуждение: за верный ответ – 5 баллов, всего 10 баллов.

Всего: [**40 баллов**]

Ответы:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1000014101513 eMaktab